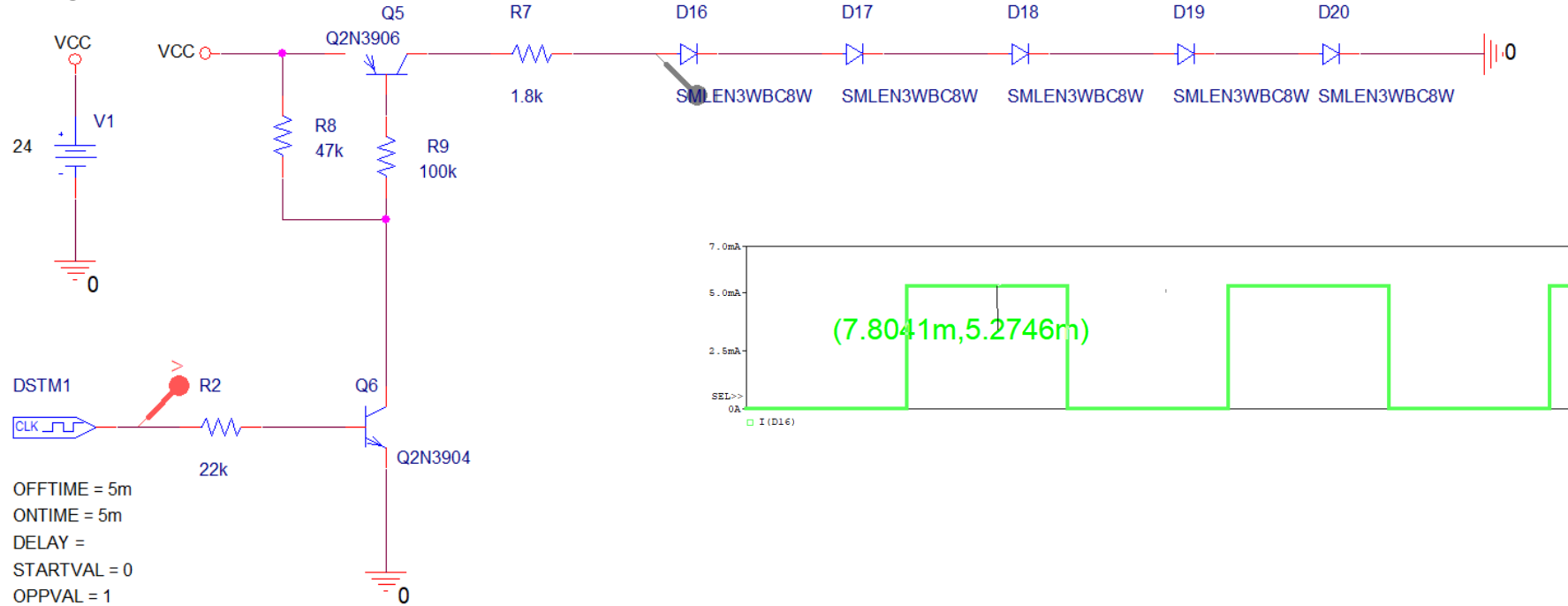


HW16

엄민호

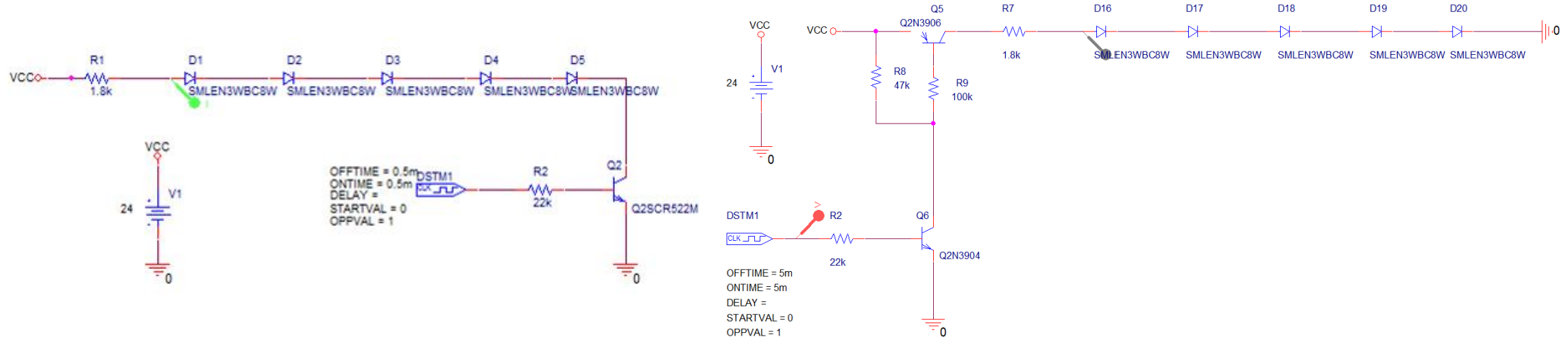
1-1 Design Ambient LED with Load switch circuit

(using Q2N3906, VCC: 24V)



1-1 Design Ambient LED with Load switch circuit

(using Q2N3906, VCC: 24V)

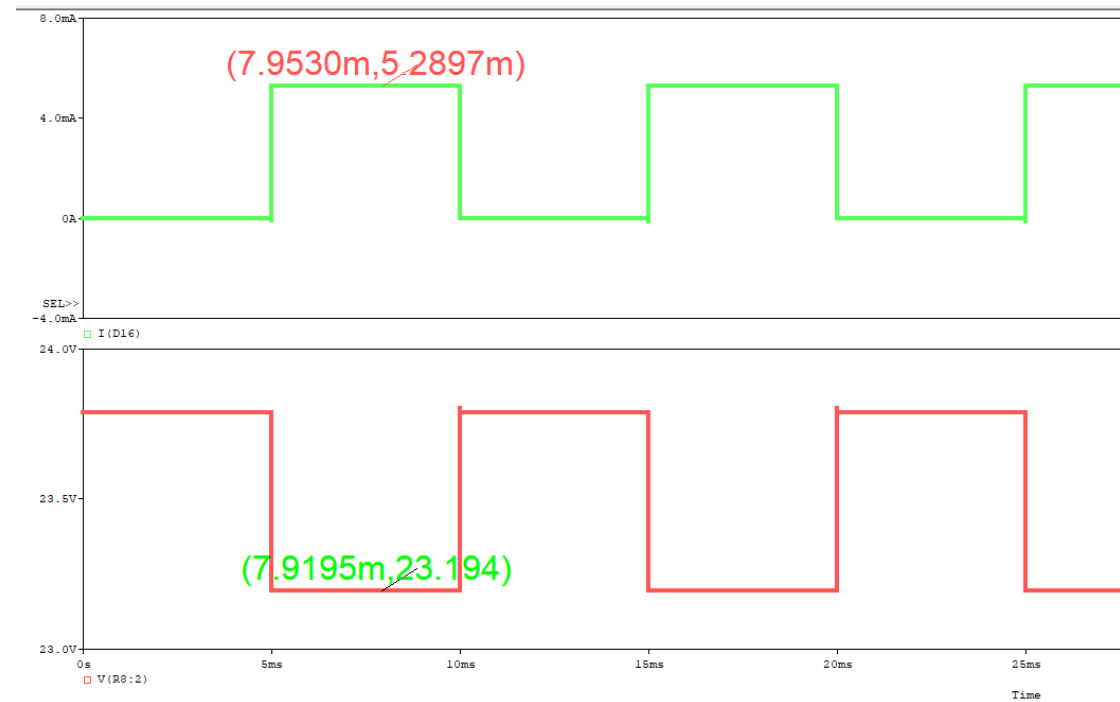
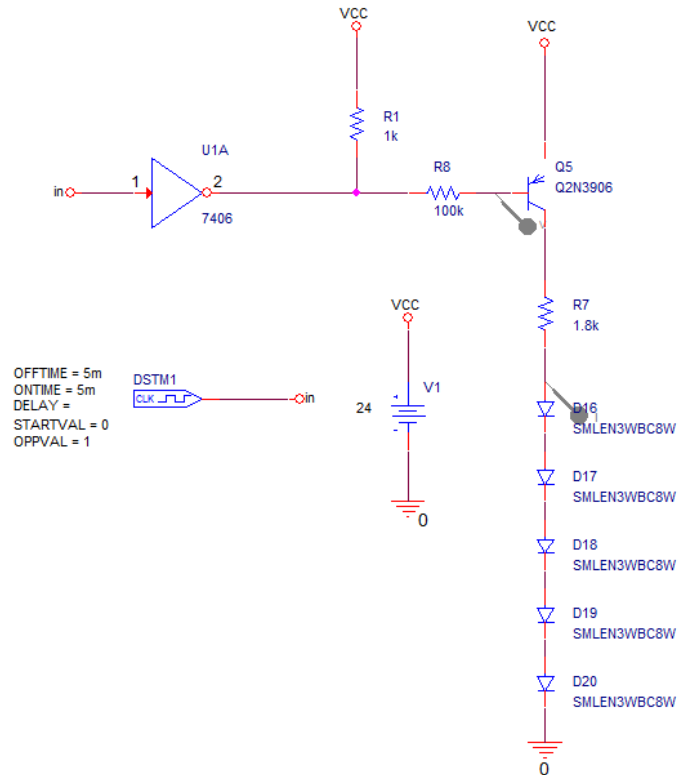


부하전류가 5mA로 낮음에도 load switch circuit 사용 이유

1.
NPN 단독 OFF: 부하 상단이 항상 +24 V에 매달림. 긴 배선/외부 연결에서 감전 유령발광.오 동작 가능.
Load switch OFF: 공급을 끊음. 부하 쪽은 GND 기준으로 안정
2. 배선이 길어졌을 때, EMC 이점 및 그라운드가 더 안정적임.

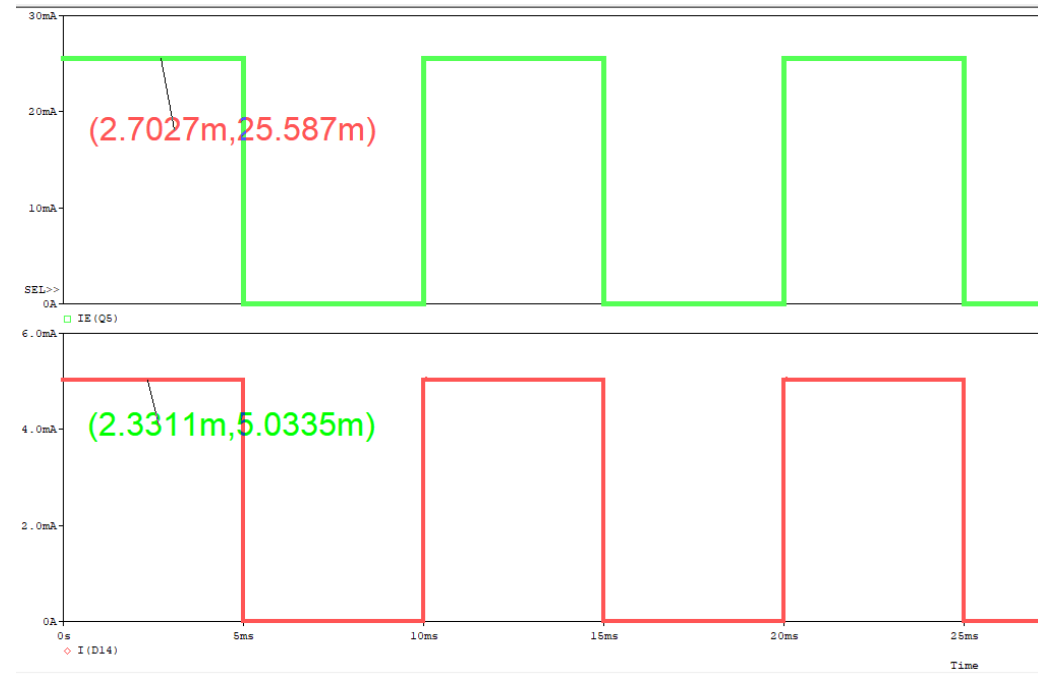
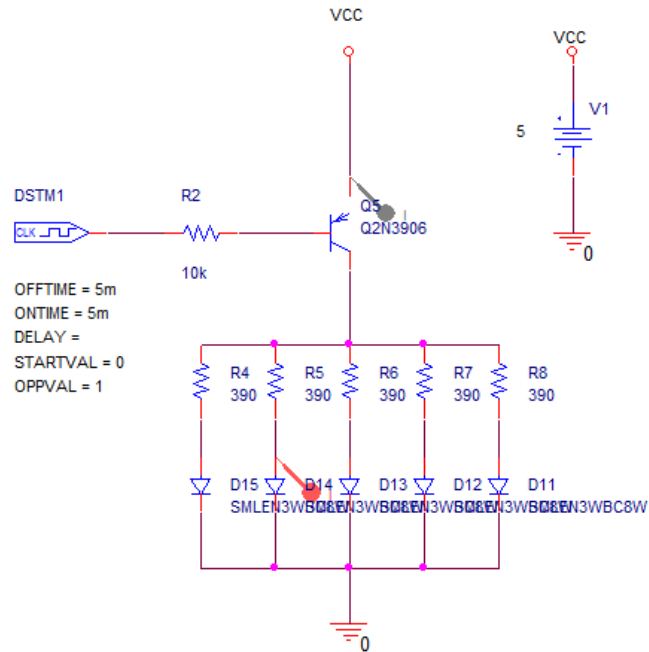
1-2 Design Ambient LED with open-Collector Inverter

(using Q2N3906, VCC: 24V)



제어입력이 5V여서 pnp BJT의 turn-off 동작이 일어나지 않음
-> sn7406 open-collector inverter를 사용하여 출력전압 range를 0~24V로 상승

2. Design Ambient LED (using Q2N3906, VCC: 5V)



- 이전 회로들은 24V 가 차량용 배터리라고 할 때 전압이 일정하지 않음(약 20V ~ 28V)
- LDO나 다른 level shifter를 이용한 안정적 전압 공급필요. (24V -> 5V 선택)
- 병렬 회로를 이용하여 다음과 같이 구성.
- 같은 LED회사 같은 LOT번호를 가진다고 해도 특성 완전히 똑같지는 않음.
- LED마다 각각 저항을 직렬로 달아주어서 기대수명 연장 및 고장방지.

$$R = \frac{5 - 2.9 - 0.1}{25m} = 80\Omega$$

$$390 // 390 // 390 // 390 // 390 \approx 80\Omega$$